BRIGAULT Elise, BUTTET Mathieu, RODRIGUES Anthony et Marjolène, SERRAF Jordan
Gamagora LP LD 2026-2027

Game Design Document

Silicium – Jeu vidéo d'Observation Coopérative Civilisationnelle

Lien vers le Github de travail : https://github.com/JeuEnigmeTempsReel-GDDAvance/GCD

1. Fiche signalétique

Silicium est un jeu d'Observation Coopérative Civilisationnelle (OCC) et d'énigmes. Le nombre de joueurs est compris entre 2 minimum et 32 maximum. Multijoueur par essence, la durée d'une partie dépend des capacités de déduction des joueurs qui s'improvisent chercheurs, elle est estimée entre 80h à 200h. Étant donné les technologies nécessaires pour réaliser le jeu (temps réel, multijoueur client-serveur, etc.), il est hypothétiquement nécessaire de créer un moteur propriétaire pour les impératifs de production. L'autre solution, beaucoup moins onéreuse, est d'utiliser l'horloge système pour simuler le temps réel avec des serveurs en *peer-to-peer*. Dans ce cas, un moteur de jeu comme Godot pourrait être utilisé.

Ce jeu appartient évidemment à une niche, bien qu'il s'agisse d'un jeu avec une très faible exigence mécanique. *Silicium* attirera les joueurs qui apprécient les expériences communautaires (comme les MMORPG ou les ARG) ainsi que les joueurs occasionnels passionnés d'énigmes ou de sciences, sans limite d'âge.

2. Pitch

Dans un futur lointain, l'humanité découvre une exoplanète abritant une forme de vie en silicium avec une technologie au fonctionnement nébuleux. Elle assigne un groupe de scientifiques, incarnés par les joueurs, pour comprendre le fonctionnement de cette technologie. L'atmosphère étant hostile à la vie humaine, ils déploient des robots contrôlables à distance pour interagir avec les extraterrestres, qui les accueillent pacifiquement.

Le but du jeu est assez simple, nous observons une civilisation et interagissons avec elle pour confirmer des hypothèses concernant le fonctionnement de leur société et de leur technologie. Il s'agit d'un grand terrain de jeux et d'énigmes à élucider collectivement pour comprendre le puzzle global. Chaque décision prise par les joueurs va malheureusement avoir des conséquences bonnes ou mauvaises (minimes) sur le comportement des extraterrestres, qui vont fausser ou biaiser les résultats des observations, cela s'appelle le paradoxe de l'observateur.

3. Intentions

Le principe directeur de *Silicium* est de placer les joueurs dans un contexte se rapprochant de la recherche scientifique : ils observent, expérimentent, modélisent et simulent/vérifient leurs découvertes. Le jeu agit donc comme un moyen de vulgariser la méthode scientifique, ou de l'introduire aux joueurs. L'objectif du game design doit donc intrinsèquement être orienté vers la possibilité, pour le joueur, d'intérioriser de manière ludique les méthodes scientifiques dans le contexte de la découverte.

Par ailleurs, l'objectif est de permettre aux joueurs, grâce à l'implication qu'ils mettent pour comprendre les formes de vie en silicium, de s'attacher émotionnellement à leur sujet d'étude. L'idée est de reproduire l'émotion que peut ressentir un enfant observant une fourmilière à la loupe au fond de son jardin. De la même façon qu'un cétologue s'attache aux baleines, qu'un botaniste se prend d'affection pour des plantes, le joueur doit pouvoir avoir une forme d'affection pour les extraterrestres du jeu, quand bien même ils sont anatomiquement différents de nous. L'accent doit alors être mis sur leurs différences et leurs similarités. Ces extraterrestres ont leurs habitudes, des êtres qui leur sont chers, des angoisses, etc. Ceci restera évidemment en surface car le jeu se concentre sur l'aspect technologique de la civilisation, mais la singularité des spécimens doit se sentir.

4. Core loop

a. Gameplay & 3C

Un scientifique est chargé de découvrir une civilisation extraterrestre depuis une station orbitale. À travers les yeux du robot qu'il dirige à distance, nous observons cette civilisation naissante évoluant en temps réel sur la planète.

Character

Le scientifique envoie un petit robot sur la planète. Ce dernier observe en direct l'évolution de la civilisation. Il peut accéder à toutes les informations qu'il souhaite et également interagir avec les individus de cette civilisation.

Camera

Le joueur déplace en direct le robot et sa caméra. Il peut parcourir la carte de la planète sur laquelle vit la civilisation en vue *top-down*.

Controller

Le jeu sera principalement conçu pour être joué au clavier afin de permettre le plus d'interactions possibles. Le robot et donc le joueur se place comme observateur paradoxal. Il observe son écran pour voir en temps réel l'évolution de la civilisation. Il émet des hypothèses pour assurer son évolution en les notant dans un carnet, accessible depuis l'écran de jeu. Il peut intervenir pour appliquer ses hypothèses en effectuant directement une action sur la civilisation. Ses déplacements sont lents et il met du temps pour aller d'un bout à l'autre de la planète.

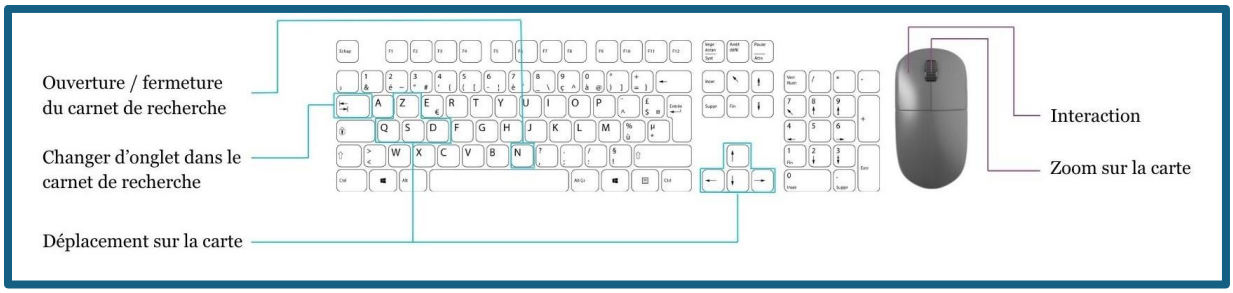


Illustration 1 – Répartition des actions sur le clavier et la souris

- Déplacement de l'écran sur l'axe X et Y de la carte : Z, Q, S, D / flèches directionnelles.
- Interaction avec un élément de la civilisation / Sélection : clic gauche de la souris.

- Zoom sur la carte : molette de la souris.
- Ouverture / Fermeture du carnet de recherche : touche N du clavier.
- Changement d'onglets dans le carnet de recherche : touche TAB du clavier.

b. Boucle micro

Au cours de sa partie, le joueur va effectuer plusieurs fois la boucle de gameplay micro (cf. Illustration 2). Chaque joueur va pouvoir utiliser cette boucle et ainsi permettre l'avancée commune des recherches sur la civilisation.

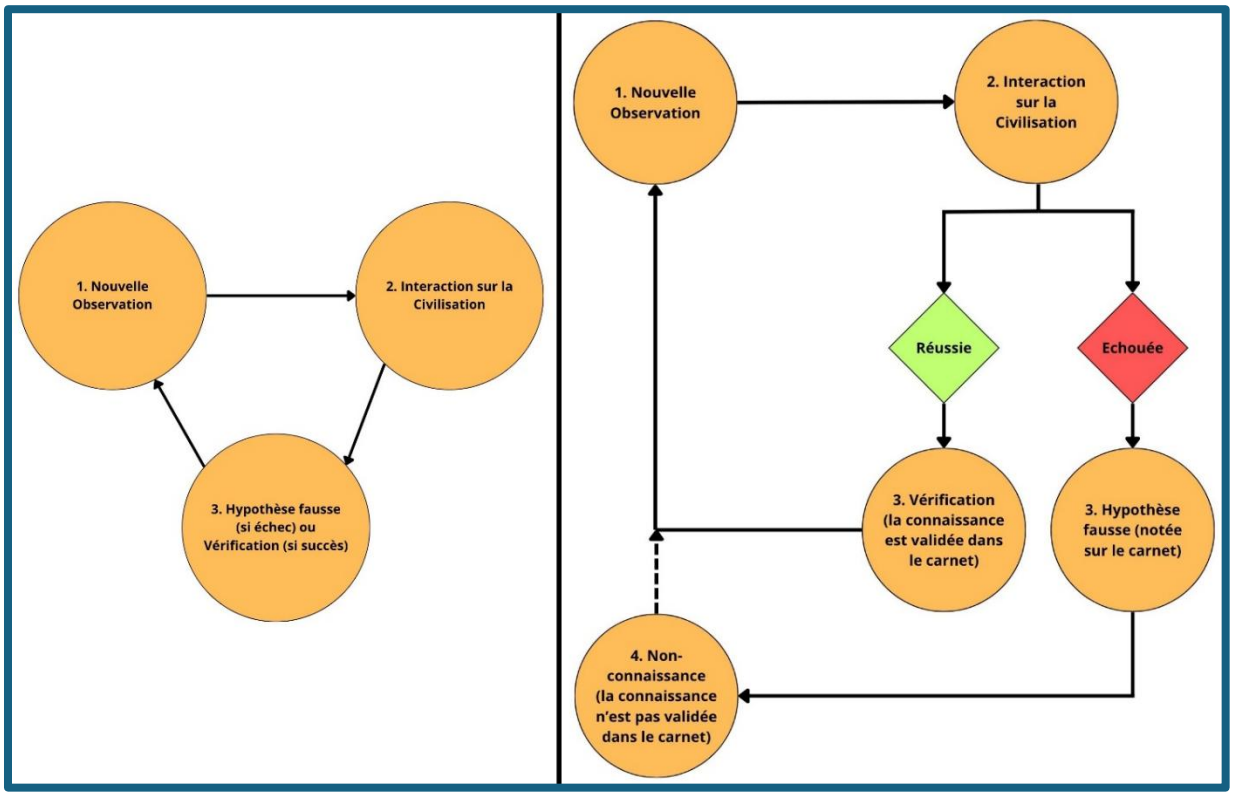


Illustration 2 – Boucle de gameplay micro (version simplifiée à gauche, version détaillée à droite)

Le joueur pourra faire une observation sur un individu de la civilisation. Une bulle au-dessus de l'individu permettra d'identifier son besoin ou manque technologique. Le joueur pourra ainsi interagir avec lui afin de tester ses hypothèses.

Que l'interaction réussisse ou échoue, elle offrira toujours la possibilité d'une nouvelle observation.

c. Boucle macro

Si l'interaction est réussie alors le joueur débloquera une nouvelle connaissance qui sera visible au sein de la civilisation. Cette dernière sera également notée dans le carnet de recherche. Le joueur pourra ainsi faire une nouvelle observation sur un individu.

Si l'interaction échoue, alors elle sera notée dans le carnet afin de ne pas la reproduire. Cependant une non-connaissance émergera. Celle-ci ne pourra pas être utilisée pour combiner des connaissances.

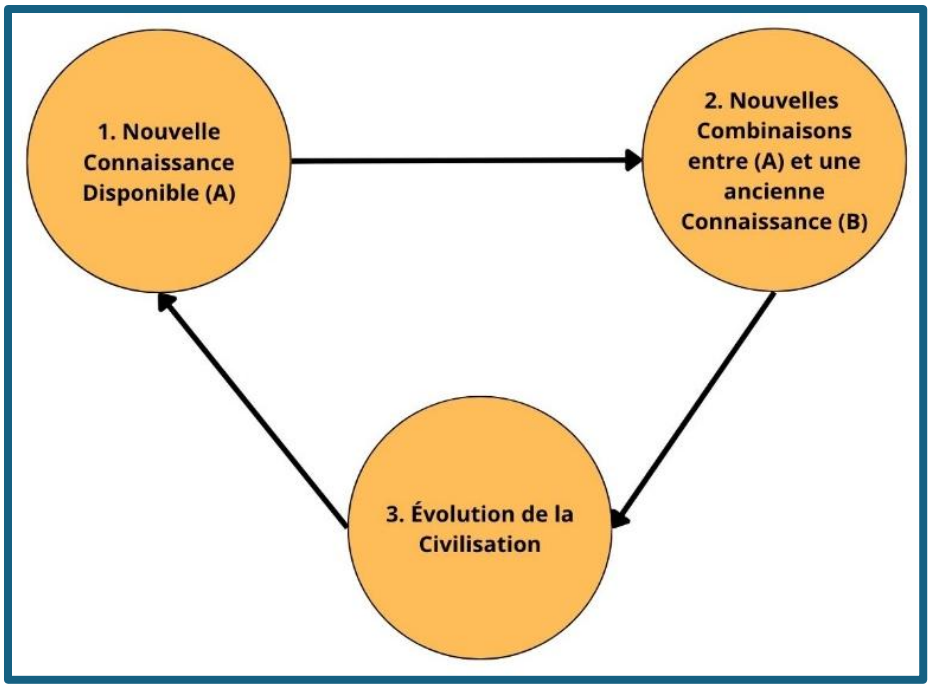


Illustration 3 – Boucle de gameplay macro

d. Interactions & connaissances

Le joueur peut créer des interactions avec les individus de la civilisation. Chaque individu de la civilisation a un comportement spécifique qui définit un besoin ou un manque. Le joueur doit rechercher et identifier ce manque en utilisant les connaissances déjà débloquées.

Pour combler ce manque ou besoin, les joueurs peuvent combiner deux connaissances technologiques existantes de deux individus de la civilisation pour tenter de créer une nouvelle connaissance pertinente correspondant à ce besoin.

Prérequis pour effectuer une interaction

Pour combiner deux connaissances technologiques, il faudra absolument qu'au moins un joueur soit présent sur l'individu de la civilisation qui a la connaissance A et qu'au moins un autre joueur soit présent sur l'individu qui a la connaissance B pour observer sur les deux individus la création de la connaissance C (résultat de la A + B).

Exemple : un individu possède une connaissance de biotechnologie en lien avec les champs magnétiques de la planète (connaissance A) et un autre individu possède une connaissance biomécanique sur un instrument de récolte de nourriture (connaissance B). Si deux joueurs associaient ces connaissances, ils obtiendraient une « usine autonome » de récolte de nourriture (connaissance C).

Effets des interactions échouées

Si les joueurs échouent plusieurs fois leurs interactions (50 interactions échouées) la zone qui correspondra à l'individu avec qui ils essayent d'interagir se retrouvera bloquée temporairement (l'équivalent d'une journée sur la planète). En effet, l'idée est de montrer la méfiance des individus de la civilisation face à aux interactions ratées.

Possibilités de notifications d'évènement par les joueurs

Les joueurs peuvent mettre en place des rappels à des endroits précis pour permettre l'observation d'un comportement d'individus qui se déroule ponctuellement.

e. L'outil de jeu coopératif : le carnet de recherche

Le carnet de recherche comporte 4 onglets :

1. Nouvelles connaissances (pourcentage de complétion totale du jeu) : répertorie toutes les nouvelles connaissances découvertes suites aux interactions des joueurs. Elles sont notées automatiquement dès qu'une nouvelle connaissance est acquise. En cliquant sur une des connaissances, une page nous indique leur contenu et comment elles ont été trouvées (historique de l'interaction réussie). Ces connaissances pourront être classées manuellement ou automatiquement selon des sous catégories.
2. Progressions par zones (pourcentage de complétion par zone) : répertorie l'avancée de la découverte des connaissances en fonction des différents secteurs de la planète. Si les joueurs enchaînent les interactions échouées, la barre de pourcentage de complétion est grisée pendant le temps du blocage de la zone.
3. Hypothèses / Notes : espace libre permettant de partager hypothèses et autres notes avec les autres joueurs. Les joueurs auront la liberté de créer les sous sections afin de mener leurs recherches comme ils l'entendent.
4. Historique des interactions : reprend l'historique des interactions réussies et échouées par les joueurs. Elles sont notées automatiquement dès qu'un joueur réussit ou échoue une interaction.

f. Description des étapes de l'énigme globale

Première étape : la découverte d'un langage extraterrestre

Dans un premier temps, les joueurs commencent à décoder le langage de programmation de la technologie de la civilisation extraterrestre. Les individus ont des comportements à déchiffrer, et les combinaisons de connaissances sont archivées dans la sous-catégorie « Langage de programmation et communication Silicium ».

Cette connaissance est utilisée comme moyen de communication de base par la civilisation. L'acquisition complète de cette connaissance sera nécessaire pour lire, assembler et faire fonctionner les prochaines combinaisons de connaissances concernant la technologie extraterrestre nommée « Silicium ».

Deuxième étape : la maîtrise des premières technologies et des rituels autour du Silicium

Chaque nouvelle connaissance de la catégorie « Langage de programmation et communication Silicium » permettra aux joueurs de découvrir des éléments requis pour fabriquer des « briques technologiques Silicium », une nouvelle sous-catégorie de connaissances du carnet de recherches.

En assemblant les bonnes briques, les joueurs pourront créer des « systèmes de Silicium », qui correspondront à différentes combinaisons des « briques technologiques Silicium ».

Ces « systèmes de Silicium » pourront s'avérer plus ou moins utiles en fonction de la pertinence des combinaisons de connaissances et des briques assemblées par les joueurs.

Pour revenir au « Langage de programmation et communication Silicium », celui-ci permettra également d'identifier les comportements et déplacements des individus de la civilisation. Les joueurs pourront remarquer que certains individus apparaissent en fonction des cycles jour/nuit, des saisons ou encore des années, et cela sera traduit par leur comportement en temps réel et donc leur manque ou besoin.

En effet, le but est de découvrir que la civilisation a besoin de « systèmes » d'exploitation souterrains, car elle se développe et se déploie sous terre afin d'exploiter le plus de ressources possible.

Cela sera possible grâce à la combinaison de plusieurs « systèmes de Silicium » complexes permettant de créer un « ascenseur planétaire » donnant accès aux différentes strates de la planète.

Troisième étape : déceler un système d'exploitation technologique souterrain

Cet « ascenseur planétaire » permet ainsi d'accéder à chaque strate de la planète, dans lesquelles se trouvent de nouveaux types d'individus, regroupés en tribus possédant des connaissances spécifiques.

Plus les joueurs augmenteront la capacité de l'« ascenseur planétaire » à s'approcher du cœur de la planète, plus ils découvriront de connaissances importantes. En effet, des « systèmes de Silicium » toujours plus complexes et pertinents, ainsi que de nouvelles possibilités de combinaison, seront disponibles à chaque nouvelle strate.

Cette progression se poursuivra jusqu'à ce que les joueurs découvrent que le Silicium est étroitement lié à la puissance du cœur de la planète, laquelle fluctue au fil du temps, selon un rythme saisonnier ou annuel.

Cette découverte permettra ainsi de remplir complètement le pourcentage de complétion du carnet de recherches.

5. La décision centrale

La décision centrale repose sur le fait qu'un joueur doit en permanence tester des interactions qui lui paraissent plausibles en communiquant avec les autres joueurs de sa partie.

Les décisions sont difficiles à prendre, car l'expérience de la partie des autres joueurs sera nécessaire pour entreprendre des interactions réussies. Ces mêmes expériences obligeront donc les joueurs à communiquer clairement via l'outil interne au jeu du carnet de recherches (onglet Hypothèses / Notes) ou via d'autres outils de communication hors du jeu (e.g., Discord).

Les joueurs devront toujours avoir un œil sur le carnet de recherches, notamment sur son historique. En effet le but est de savoir quelles interactions ont déjà été effectuées par les autres joueurs afin de savoir si certaines ont échoué et donc ne pas les reproduire.

6. Economie et équilibrage

Il y a assez peu de rapport aux chiffres dans notre genre de jeu et dans ce jeu en général. Cependant on pourra tout de même noter quelques valeurs :

- L'unité d'écoulement du temps : permet de paramétrer le défilement du temps en fonction du temps dans la vie réelle et d'y avoir accès en jeu. Exemple : si les joueurs sont experts, ils peuvent décider que 24 heures dans la vie réelle sont égales à 24 heures dans le jeu. Si les joueurs sont débutants, ils pourront décider par exemple qu'une minute dans la vie réelle correspond à 24 heures dans le jeu.
- Le pourcentage de complétion (du carnet de recherches) : il commence à 0% et est considéré comme complété à 100% en fonction des connaissances complétées.
- L'historique des interactions : les joueurs pourront filtrer l'historique des interactions et ainsi déterminer la nature mais également le nombre d'interactions réussies ou échouées.
- Temps estimé pour faire le tour complet de la planète avec le robot : environ 20h.
- Nombre de connaissances totales entre 1 000 et 5 000 en tout.
- Nombre de combinaisons totales : toutes les combinaisons sont faisables mais les mauvaises seront considérées comme des non-connaissances. En tout, sur la base d'entre 1 000 et 5 000 connaissances, cela fait donc entre 1 et 25 millions de combinaisons. Concernant les combinaisons « valides », elles représentent 2% du total, soit entre 20 000 et 500 000 combinaisons.
- Nombre de joueurs entre 2 minimum et 32 maximum.

7. Conditions de victoire et de défaite

Conditions de victoire

Faire évoluer la civilisation afin de découvrir toutes les connaissances propres à celle-ci. Cela sera traduit par un pourcentage de complétion qui atteindra 100%.

Conditions de défaite

Aucune. Toutes les interactions échouées provoqueront des non-connaissances mais elles ne seront pas pénalisantes pour les joueurs de la partie.

8. Annexes artistiques



Illustration 4 – Concept pour le titre du jeu



Illustration 5 – Illustration de la civilisation extraterrestre

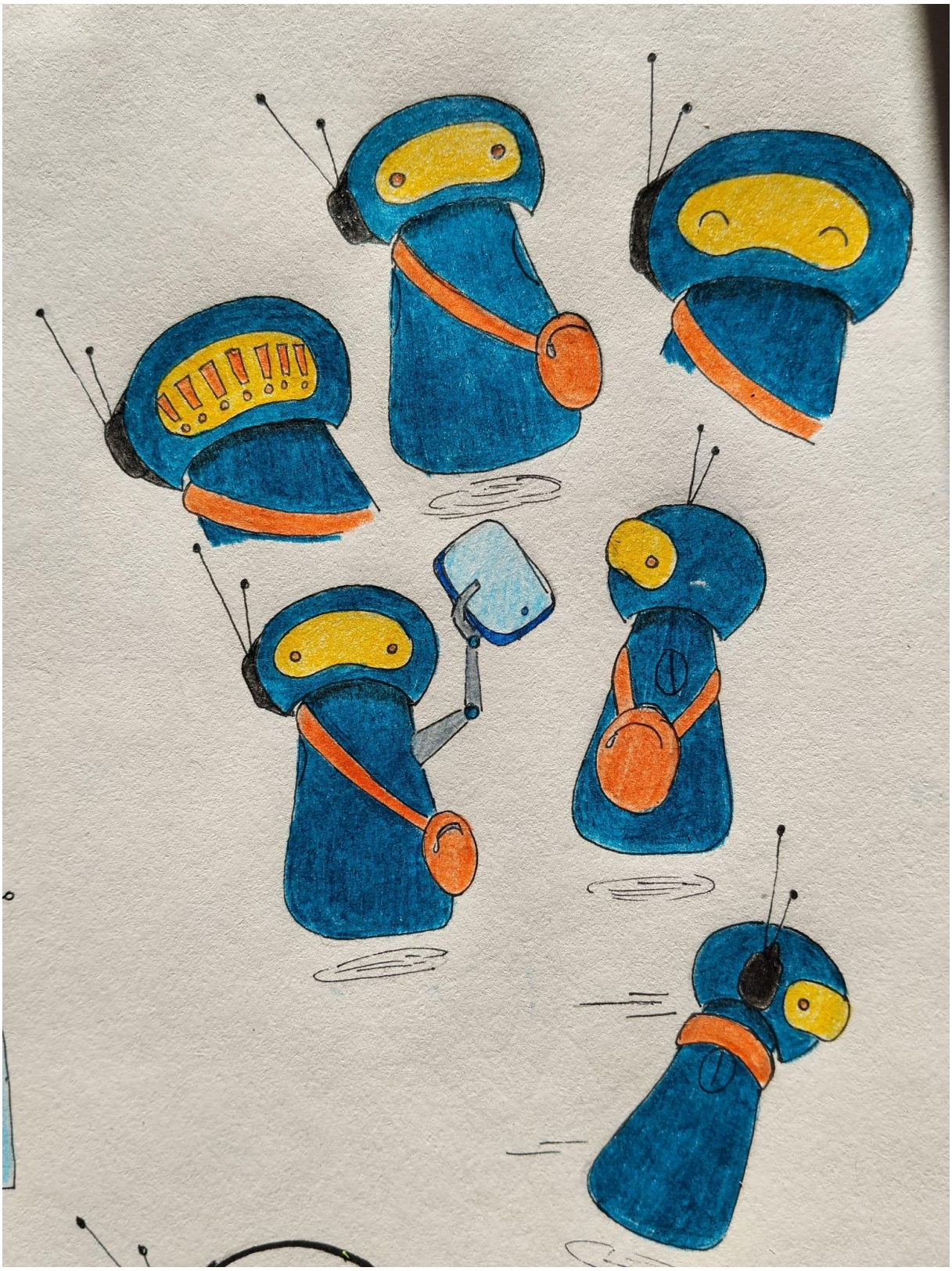


Illustration 6 – Charadesign du robot dirigé par le joueur